

Trabalho 7 – A2: Termodinâmica					
Disciplina:	Física II				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Ana Cecília Soja				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	18/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	10.00		Nota:		

(___ / 2.50) **Questão 1:** O álcool evapora mais rapidamente do que a água a uma mesma temperatura. O que produz mais resfriamento - álcool ou a mesma quantidade de água sobre sua pele? Justifique.

(___ / 2.50) **Questão 2:** Sob que circunstâncias se pode adicionar calor a algo sem elevar sua temperatura?

(___ / 2.50) **Questão 3:** Discuta porque a água sai de uma chaminé submarina profunda, a cerca de 300°C, sem ferver.

(___ / 2.50) **Questão 4:** Aparelhos de ar-condicionado não contêm água, ainda que seja muito comum se ver água pingando deles, quando operando em um dia quente. Explique.

Enunciado

Questão 1: O álcool evapora mais rapidamente do que a água a uma mesma temperatura. O que produz mais resfriamento - álcool ou a mesma quantidade de água sobre sua pele? Justifique.

Solução

O resfriamento por evaporação ocorre quando uma substância muda do estado líquido para o gasoso, absorvendo calor do ambiente. Quanto mais rápido uma substância evapora, mais calor ela remove e, conseqüentemente, maior é o efeito de resfriamento.

Respostas

O álcool produzirá mais resfriamento na sua pele do que a mesma quantidade de água. Isso acontece porque o álcool tem um calor latente de vaporização menor e uma pressão de vapor maior do que a água. Em termos mais simples, o álcool precisa de menos energia para evaporar e suas moléculas escapam para o ar mais facilmente do que as da água na mesma temperatura. Essa evaporação mais rápida remove calor da pele de forma mais eficiente, causando uma sensação de resfriamento mais intensa.

Enunciado

Questão 2: Sob que circunstâncias se pode adicionar calor a algo sem elevar sua temperatura?

Solução

A temperatura de uma substância nem sempre aumenta quando calor é adicionado a ela. Existem fases da matéria onde a energia térmica fornecida é utilizada para quebrar ligações intermoleculares e mudar o estado físico da substância, em vez de aumentar a energia cinética média das moléculas.

Respostas

Pode-se adicionar calor a algo sem elevar sua temperatura durante uma mudança de fase. Isso ocorre durante a fusão (passagem do estado sólido para o líquido) ou a ebulição/vaporização (passagem do estado líquido para o gasoso).

Nessas circunstâncias, o calor adicionado é conhecido como calor latente e é usado para romper as ligações entre as moléculas, permitindo a transição de fase, em vez de aumentar a energia cinética das moléculas e, conseqüentemente, a temperatura. A temperatura permanece constante durante todo o processo de mudança de fase.

Enunciado

Questão 3: Discuta porque a água sai de uma chaminé submarina profunda, a cerca de 300°C , sem ferver.

Solução

O ponto de ebulição de uma substância não é fixo; ele depende da pressão ambiente. Em ambientes de alta pressão, a água precisa de uma temperatura muito mais elevada para ferver.

Respostas

A água sai de uma chaminé submarina profunda a cerca de 300°C sem ferver devido à enorme pressão hidrostática presente nessa profundidade. Em grandes profundidades oceânicas, a pressão da coluna de água acima é imensa. Essa pressão elevada aumenta significativamente o ponto de ebulição da água. Embora a temperatura de 300°C seja muito superior ao ponto de ebulição da água ao nível do mar (100°C), a pressão no fundo do oceano é tão alta que o ponto de ebulição da água é elevado para além de 300°C , impedindo-a de ferver e transformando-a em vapor.

Enunciado

Questão 4: Aparelhos de ar-condicionado não contêm água, ainda que seja muito comum se ver água pingando deles, quando operando em um dia quente. Explique.

Solução

Aparelhos de ar-condicionado funcionam resfriando o ar que passa por eles. O resfriamento do ar pode levar à condensação do vapor de água presente na atmosfera.

Respostas

A água pingando de aparelhos de ar-condicionado, mesmo sem eles conterem água em seu sistema, é resultado da condensação do vapor de água presente no ar. O ar quente e úmido do ambiente é puxado para dentro do aparelho e passa por uma serpentina fria (o evaporador). Quando o ar quente e úmido entra em contato com essa superfície fria, ele é resfriado abaixo do seu ponto de orvalho.

Nesse ponto, o vapor de água no ar perde energia e se condensa, transformando-se em gotículas de água líquida. Essas gotículas se acumulam e são drenadas para fora do aparelho, resultando no gotejamento que observamos.